Situação de Aprendizagem: Qual IA está por trás disso?

Aula 01 · Construtora Horizonte · passo a passo

SENAI
Formação Profissional em IA e Análise de Dados

Escola	SENAI "Orlando Laviero Ferraiuolo"	**Docente**	Rafael Pereira
Curso	Fundamentos de IA e Análise de Dados	**Turma**	
Aluno		**Data**	____/____/_____

Situação de Aprendizagem — A Construtora Horizonte quer usar IA

Contextualização

Você acaba de entrar na **equipe de dados da Construtora Horizonte**. A diretoria quer usar **inteligência artificial** para controlar obras, materiais e segurança, mas ninguém sabe **qual tipo de IA resolve cada problema**. Antes de propor qualquer solução, você precisa entender **como as máquinas aprendem**, começando pelas IAs que você já usa no celular.

Desafio

Descobrir o **tipo de IA** por trás de situações do dia a dia, **treinar uma IA de inspeção** que separa peças boas de peças com defeito, aprender a **pedir do jeito certo** para uma IA generativa e **registrar tudo** no seu primeiro caderno do Google Colab.

Resultados esperados

- ☐ Situações do dia a dia classificadas pelo tipo de IA e pelo tipo de aprendizado
- ☐ Modelo do Teachable Machine treinado e testado com 12 imagens novas
- ☐ Comparação do treino com 40 e com 5 imagens por classe
- ☐ Um prompt vago e um prompt PACIF para a mesma tarefa, com as respostas comparadas
- ☐ Tipo de IA indicado para 4 problemas da construtora
- ☐ Caderno do Colab preenchido, corrigido e entregue

Capacidades técnicas	Capacidades socioemocionais
Reconhecer os tipos de IA: classificação, regressão, agrupamento, associação e generativa	Atenção a detalhes: conferir antes de concluir
Diferenciar os tipos de aprendizado: supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e por reforço	Organização do ambiente e das atividades
Treinar e testar um modelo supervisionado simples	Ética no uso de dados (LGPD)
Escrever prompts estruturados para uma IA generativa	Pensamento crítico: conferir o que a IA entrega

Critérios críticos (obrigatórios)	Critérios desejáveis
Tipos de IA das situações identificados corretamente	Explicou por que a IA erra mais com poucas imagens
Tipos de aprendizado identificados corretamente	Prompt PACIF com as 5 partes
Modelo treinado, testado e acertos registrados	Conclusões escritas com as próprias palavras
Tipo de IA indicado para os problemas da construtora	Caderno organizado, salvo e entregue

ATENÇÃO

Dado pessoal ou da empresa não vai para a IA

Nunca digite CPF, RG, senhas, salários, dados de clientes ou documentos internos. O que você digita pode ser guardado pela empresa dona da IA.

REGRA

Post-it verde e post-it vermelho

Verde no monitor: terminei. **Vermelho**: preciso de ajuda. Continue tentando enquanto o professor não chega.

1	**Prepare o computador**
→	Abra o **Google Chrome** e entre na sua **conta Google**
→	Abra o **Google Sala de Aula** da turma: os arquivos da aula estão lá

Parte 1 — Caçar a IA

ENTENDA

O conceito

Toda IA faz um destes 5 trabalhos: **classificação** coloca algo em uma categoria (golpe ou normal) · **regressão** prevê um número (minutos, preço) · **agrupamento** junta coisas parecidas sem ninguém dizer quais são · **associação** descobre o que costuma vir junto · **generativa** cria algo novo (texto, imagem, áudio).

2	**Junte-se a uma dupla e leia as 8 situações**
→	Para cada uma, pergunte: a IA coloca em uma **categoria**, prevê um **número**, junta **parecidos**, descobre o que **vem junto** ou **cria** algo novo?
3	**Escreva o tipo de IA na coluna da direita**

#	Situação	Tipo de IA
1	Um e-mail de golpe vai direto para a caixa de spam	
2	O app de entrega avisa: "seu pedido chega em 25 minutos"	
3	O app de música monta uma playlist com músicas parecidas	
4	A loja mostra: "quem comprou cimento também levou argamassa"	
5	O banco bloqueia uma compra estranha no seu cartão	
6	Um chatbot escreve um e-mail para você	
7	Um site de imóveis estima o preço de uma casa	
8	O celular separa suas fotos por pessoa, sem você dizer quem é quem	

ENTENDA

Como a máquina aprende

Supervisionado: aprende com exemplos que já vêm com a resposta certa · **Não supervisionado**: recebe dados sem resposta e encontra padrões sozinha · **Semi-supervisionado**: poucos exemplos marcados, a IA completa o resto · **Por reforço**: aprende por tentativa e erro, ganhando e perdendo pontos.

4	Agora escreva como cada IA aprendeu

#	Situação	Tipo de aprendizado
1	Mostramos 1.000 fotos de peças, cada uma marcada como "OK" ou "defeito"	
2	Entregamos a lista de clientes sem marcação nenhuma e pedimos para achar grupos	
3	Marcamos só 50 de 5.000 fotos e a IA rotula o restante	
4	Um robô aprende a andar: ganha ponto quando avança e perde quando cai	

5	Na obra: qual tipo de IA resolve cada problema da Construtora Horizonte?

#	Problema da construtora	Tipo de IA
1	Prever quantos dias uma obra vai atrasar	
2	Uma câmera identifica trabalhador sem capacete no canteiro	
3	Separar os fornecedores em grupos parecidos de preço e prazo	
4	Escrever automaticamente o relatório semanal da obra	

CONFERIR

Resultado

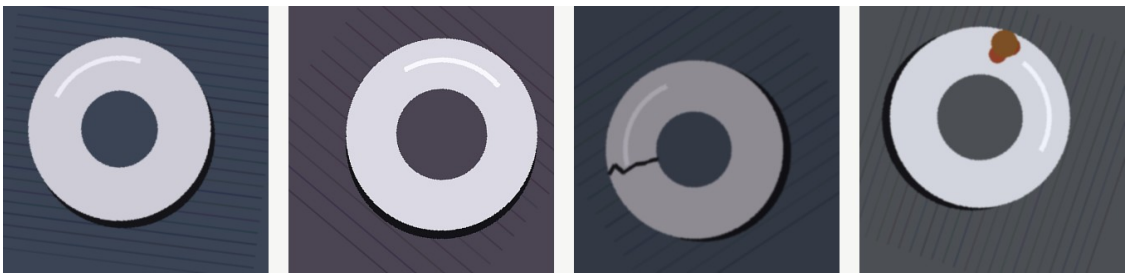
As três tabelas preenchidas. A correção sai com a turma e, no fim da aula, o Colab confere de novo. Cole o post-it verde.

Parte 2 — Treinar uma IA de inspeção

ENTENDA

O conceito

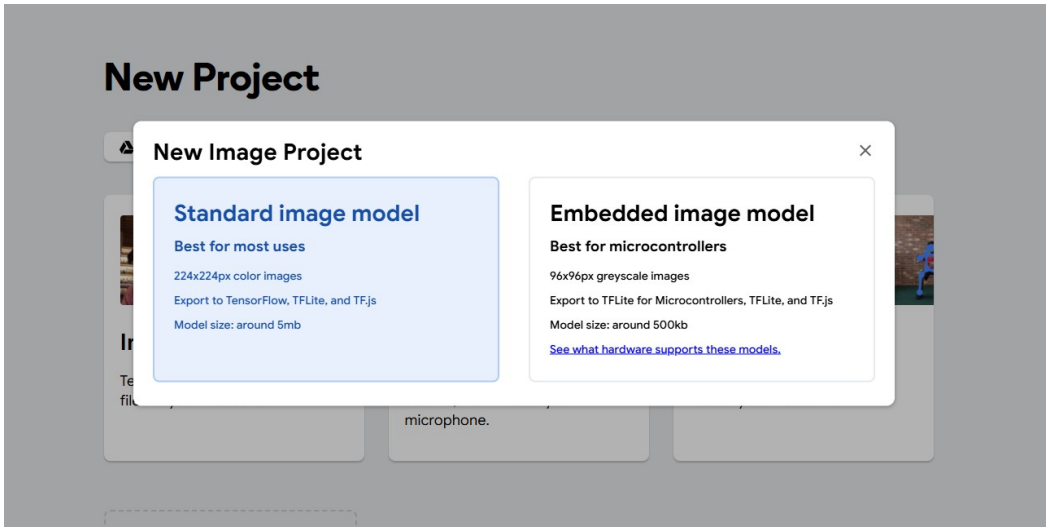
Na indústria, câmeras com IA inspecionam peças na linha de produção. Você vai fazer o mesmo: mostrar para a máquina **exemplos com a resposta certa** (peça OK e peça com defeito). Isso é aprendizado **supervisionado**. Por dentro, o Teachable Machine usa uma **rede neural**.



Peça OK (duas à esquerda) · Peça com defeito: lasca e trinca (duas à direita)

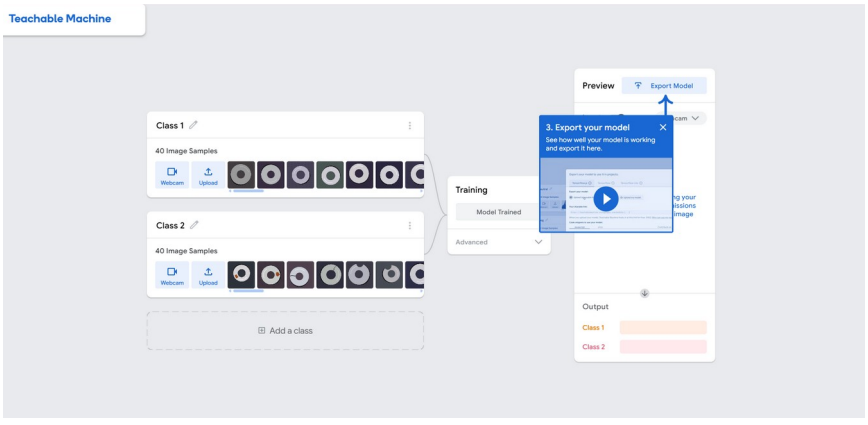
6	Baixe as imagens
→	Google Sala de Aula › Aula 01 › **Aula01_pecas_teachable_machine.zip**
→	Pasta **Downloads** › botão direito no arquivo › **Extrair tudo** › **Extrair**
→	Confira as pastas: **treino/peca_ok** (40), **treino/peca_defeito** (40) e **teste_misturado** (12)

7	**Crie o projeto (o site pode abrir em inglês ou em português)**
→	Abra **teachablemachine.withgoogle.com** › **Get Started** (Começar)
→	**Image Project** (Projeto de imagem) › **Standard image model** (Modelo de imagem padrão), o quadro azul da esquerda



Clique em Standard image model (quadro azul)

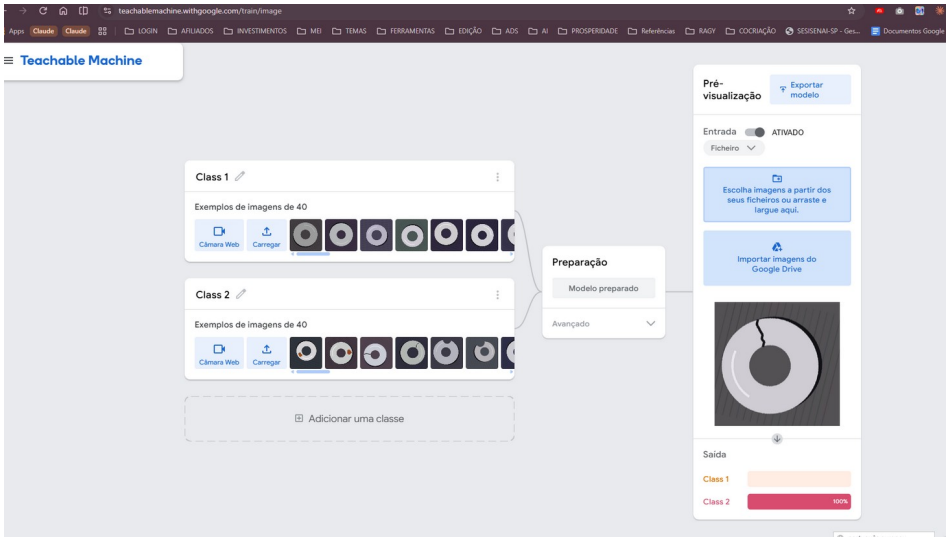
8	**Dê nome às classes**
→	Lápis ao lado de **Class 1** › digite **OK**
→	Lápis ao lado de **Class 2** › digite **Defeito**
9	**Suba as imagens de treino**
→	Classe **OK** › **Carregar** (Upload) › **Escolha imagens a partir dos seus ficheiros** (Choose images from your files)
→	Entre em **treino/peca_ok** › **Ctrl + A** (seleciona as 40) › **Abrir**
→	Classe **Defeito** › o mesmo com a pasta **treino/peca_defeito**
→	Cada classe tem que mostrar **Exemplos de imagens de 40** (40 Image Samples)
10	**Treine o modelo**
→	Clique em **Treinar modelo** (Train Model)
→	Espere terminar e **não troque de aba** enquanto treina
→	Pronto quando aparecer **Modelo preparado** (Model Trained)



Modelo preparado (Model Trained) = a IA aprendeu. Se aparecer a caixa azul Export your model, feche no X

11	**Teste com imagens que a IA nunca viu**

→	Apareceu a caixa azul **Export your model**? Clique no **X** para fechar. Não precisa exportar
→	No painel **Pré-visualização** (Preview), confira se **Entrada** está **ATIVADO**
→	Clique em **Câmara Web** ⌄ (Webcam) e troque para **Ficheiro** (arquivo)
→	No quadro azul **Escolha imagens a partir dos seus ficheiros ou arraste e largue aqui**, solte uma imagem da pasta **teste_misturado**
→	Leia a **Saída**: a barra mais cheia é a resposta da IA, com a % de certeza (Class 1 = OK, Class 2 = Defeito se não renomeou)
→	Anote na tabela e repita com as 12 imagens



Peça com trinca: a IA respondeu Class 2 (Defeito) com 100% de certeza

ATENÇÃO

O quadro azul de imagem não apareceu?

Atualize a página (**F5**). O treino se perde: suba as imagens nas duas classes e clique em **Treinar modelo** de novo. Depois troque para **Ficheiro**: o quadro aparece.

ENTENDA

O que é a porcentagem?

É a **certeza** da IA. 98% Defeito: ela tem quase certeza. 55% Defeito: ela está em dúvida. Na fábrica, a peça duvidosa vai para **inspeção humana**.

Como ler o resultado: 3 casos reais



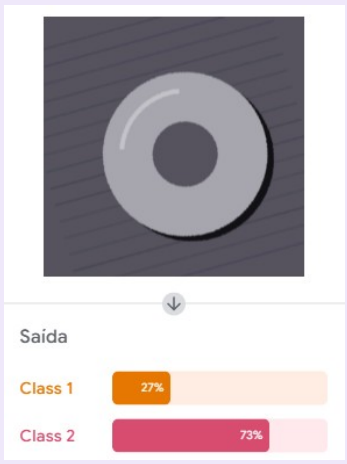
Acertou com certeza

Peça boa. Class 1 (OK) com 99%.



Acertou com dúvida

Peça boa. Class 1 com 81%: a IA ficou menos segura.



Errou!

Peça boa, mas a IA disse Class 2 (Defeito) com 73%. A sombra na borda parece uma lasca.

REGRA

A IA também erra: o humano continua na inspeção

Na fábrica, uma regra comum é: **abaixo de 90% de certeza, a peça vai para inspeção humana**. Com essa regra, a peça do terceiro caso seria salva. Para a IA errar menos: **mais exemplos**, com luz e sombra diferentes.

ATENÇÃO

Os computadores do laboratório apagam os downloads

Ao reiniciar, a pasta Downloads volta vazia. Baixe, extraia e treine na mesma aula.

REGRA

Cada imagem na classe certa

Imagem de peça boa na classe Defeito ensina errado para a IA. Confira o nome da pasta antes de clicar em Abrir.

Imagem	A IA disse	Imagem	A IA disse	Imagem	A IA disse
teste_01		teste_05		teste_09	
teste_02		teste_06		teste_10	
teste_03		teste_07		teste_11	
teste_04		teste_08		teste_12	

Acertos com 40 imagens de cada tipo: _____ de 12 (o professor confere com a resposta certa)

12	**E se a IA tivesse poucos exemplos?**
→	Menu ☰ (canto superior esquerdo) › **Novo projeto** (New Project)
→	Repita os passos de criar, nomear e treinar, mas suba só **5 imagens** de cada classe (clique nelas segurando **Ctrl**)
→	Teste de novo as 12 imagens

Acertos com 5 imagens de cada tipo: _____ de 12

Defeito que a IA mais errou: ( ) trinca ( ) lasca ( ) mancha

Por que a IA errou mais com poucas imagens?

CONFERIR	**Resultado** Com 40 imagens por classe a IA acerta a maioria. Com 5, erra mais: **quanto mais exemplos bons, melhor a IA aprende**.

Parte 3 — Conversar com a IA

ENTENDA	**O conceito** **Prompt** é a instrução que você dá para a IA. Pedido vago gera resposta vaga. Um bom prompt tem 5 partes: **P**ersona (quem a IA deve ser), **A**ção (o que fazer), **C**ontexto (qual a situação), **I**ntenção (para que serve) e **F**ormato (como entregar).

13	**Abra a IA**
→	**gemini.google.com** ou **chatgpt.com** › entre com a sua conta
14	**Faça o teste do pedido vago**
→	Digite só: **escreve um email pro fornecedor do cimento** e envie
→	Observe: a IA inventou dados? Dá para mandar esse e-mail sem mexer?
15	**Abra uma conversa nova, cole o prompt abaixo e envie**

📋 **Prompt 1 · E-mail ao fornecedor · copie e cole na IA**

```
# PERSONA
Atue como comprador experiente de uma construtora.
# AÇÃO
Escreva um e-mail ao fornecedor de cimento cobrando uma entrega atrasada.
# CONTEXTO
A Construtora Horizonte comprou 200 sacos de cimento CP-II 50 kg.
A entrega atrasou 3 dias e a concretagem da laje está parada.
# INTENÇÃO
Conseguir uma nova data de entrega até amanhã às 12h sem desgastar a parceria.
# FORMATO
Tom educado e firme, no máximo 6 linhas, com assunto do e-mail na primeira linha.
```

16	**Compare as duas respostas e anote o que mudou**
17	**Agora crie o seu: escolha outra tarefa e escreva um prompt PACIF**
→	Ideias: **checklist de EPI** para quem entra no canteiro · **resumo** de um texto longo em 5 tópicos · **mensagem** pedindo troca de horário no trabalho

O que mudou entre o pedido vago e o prompt PACIF?

O meu prompt PACIF:

CONFERIR	**Resultado** A resposta do prompt PACIF sai pronta para usar: com os números certos, o tom certo e o tamanho certo.

Parte 4 — Registrar no Google Colab

ENTENDA	**O conceito** O **Google Colab** é um caderno que roda Python no navegador, sem instalar nada. Hoje ele é só o seu **caderno de registro**: você escreve as respostas entre aspas e ele **corrige na hora**. Você não precisa programar.

18	**Abra o caderno**
→	Google Sala de Aula › Aula 01 › **Aula01_Qual_IA_esta_por_tras**
→	**Abrir com** › **Google Colaboratory**
→	Se pedir, **Arquivo** › **Salvar uma cópia no Drive** e trabalhe na sua cópia
19	**Ligue o caderno**
→	Na célula **Passo 0**, clique no botão ▶️ à esquerda
→	Aviso do Google? **Executar assim mesmo**
→	Espere aparecer ✅ **Tudo pronto!**
20	**Faça o seu primeiro código**
→	**Preveja:** leia a célula do Passo 1. O que vai aparecer?
→	Troque **seu nome aqui** pelo seu nome, **mantendo as aspas**
→	Clique na célula › **Shift + Enter**
21	**Passe a limpo as Partes 1 a 3 desta folha**
→	Cada resposta fica **entre aspas**. Exemplo: resposta_1 = "classificação"
→	Depois de cada parte: **Shift + Enter** e leia a correção
→	Errou? Leia a dica, troque a resposta e execute de novo
22	**Escreva as conclusões**
→	Dois cliques na célula **Parte 6** › responda as 3 perguntas com suas palavras
23	**Veja o resumo e entregue**
→	Execute a célula **Resumo da aula**
→	Google Sala de Aula › **Entregar** › post-it verde

CONFERIR	**Resultado** O Resumo mostra todas as partes preenchidas e a correção com ✅.

Se der problema

Problema	Causa	Solução
NameError: _confere	O Passo 0 não foi executado	Execute a primeira célula e depois a sua de novo
SyntaxError	Uma aspa foi apagada	A resposta fica sempre entre aspas: "assim"
Nada acontece no Colab	O cursor não está na célula	Clique dentro da célula antes do Shift + Enter
Teachable Machine não acha as imagens	O zip não foi extraído	Botão direito no zip › Extrair tudo
Não aparece o quadro para soltar a imagem de teste	Falha de exibição do site	F5, suba as imagens, treine de novo e troque para Ficheiro
A IA acerta pouco com 40 imagens	Imagens na classe errada	Novo projeto e suba de novo, conferindo as pastas

Entrega

- Caderno do Colab da Aula 01 entregue no Google Sala de Aula, com o Resumo executado
- Tabelas das Partes 1 e 2 desta folha preenchidas
- Os dois prompts da Parte 3 (o vago e o PACIF)
- Uma frase: o que mais te surpreendeu sobre como uma IA aprende